

Kostenanalyse

2026-07-13

Contents

1	Annahmen	1
2	Management-Zusammenfassung	1
3	Aufschlüsselung nach Sorten	10
3.1	3200115	10
3.2	6010120	14

1 Annahmen

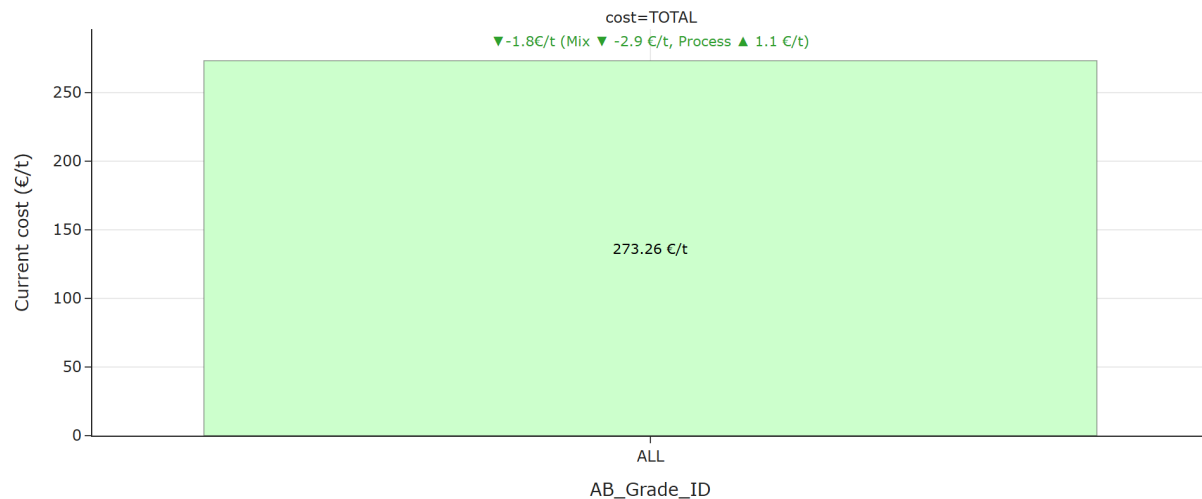
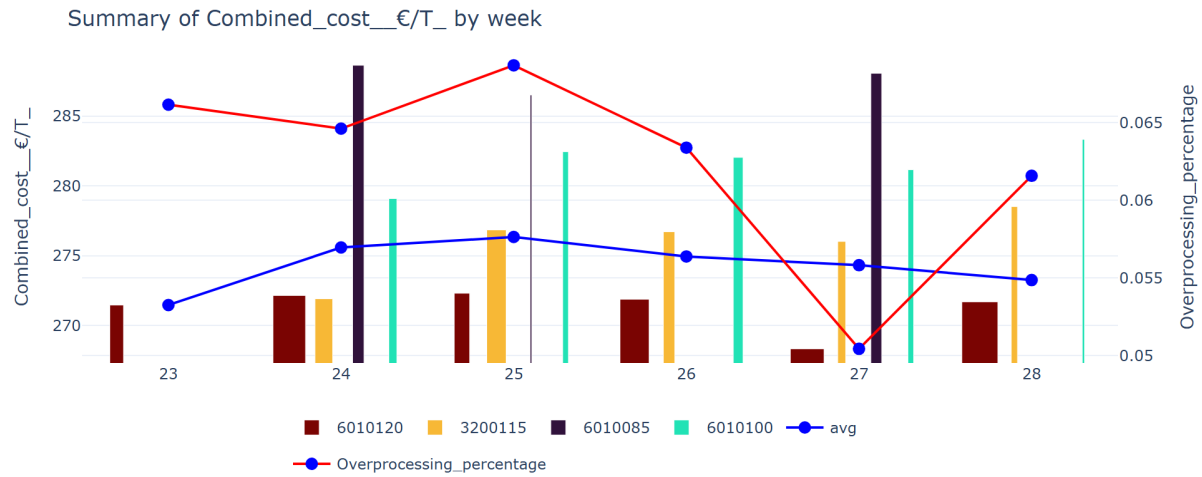
Ziel der Analyse ist es, die kosteneffizientesten Produktionszeiträume innerhalb mehrerer Monate zu identifizieren und optimale Betriebsfenster für die entsprechenden Schlüsselfaktoren zu empfehlen, die als Benchmark für die wöchentliche Analyse herangezogen werden können.

- **Analysierter Zeitraum:** June 07, 2026 – July 13, 2026
- **Berücksichtigte Kostenkomponenten:** Faser, Dampf, Strom, Stärke und Chemikalien.
- **Berücksichtigte Sorten:** In der Analyse dieser Woche sind ausschließlich die Sorten 6010085, 6010100, 601020 und 3200115 enthalten.
- **Datenauswahlkriterien:** Es wurden nur Betriebszustände berücksichtigt, bei denen die Festigkeitseigenschaften die Spezifikationsgrenzwerte überschreiten.
- **Verwendete Begriffsdefinitionen:**
 - **Current:** Bezieht sich auf die letzte Woche des analysierten Zeitraums.
 - **Historic:** Entspricht den durchschnittlichen Kosten im monatlichen Intervall vor dem „Current“-Zeitraum. Dient als Basiswert.
 - **Best:** Entspricht den Kosten der optimalen Batch-Konfiguration.

2 Management-Zusammenfassung

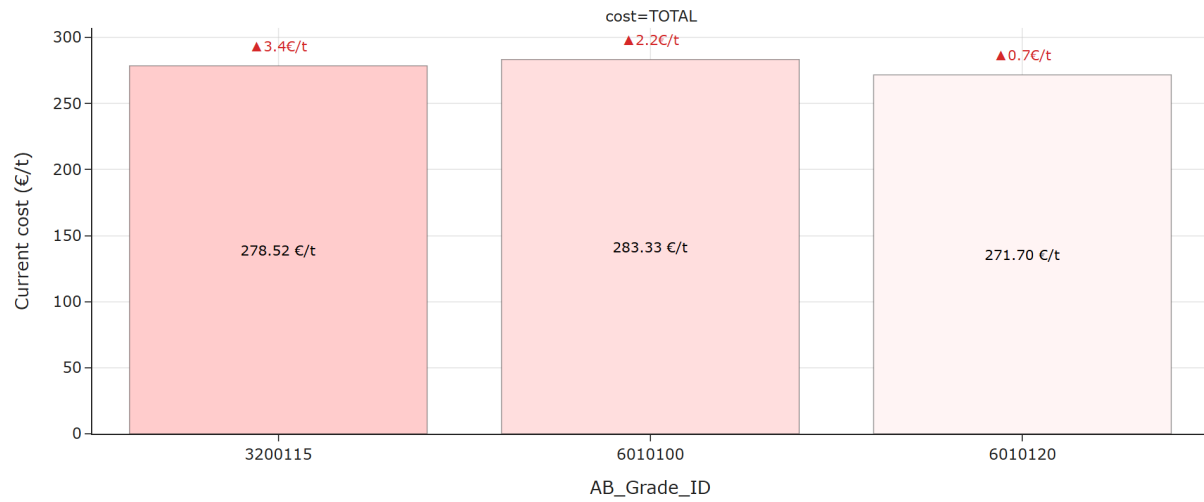
Die folgende Grafik zeigt, wie sich die Gesamtkosten über verschiedene Sorten hinweg verändern, und ermöglicht einen Vergleich zwischen der aktuellen Konfiguration und der historischen Referenz.

Die nächste Grafik stellt dar, wie sich die Gesamtkosten im Zeitverlauf entwickeln, mit einer Aufschlüsselung nach Sorten zur Darstellung der einzelnen Beiträge.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Kosten verzeichnete einen Rückgang of 1.77 €/t, was zu 273.26 €/t.

Bei der Aufschlüsselung der gesamten Veränderung der Kosten ergibt sich, dass -2.92 €/t durch eine günstiger Sortenmischung verursacht wurden und +1.15 €/t auf einer Verschlechterung im Prozess zurückzuführen sind.

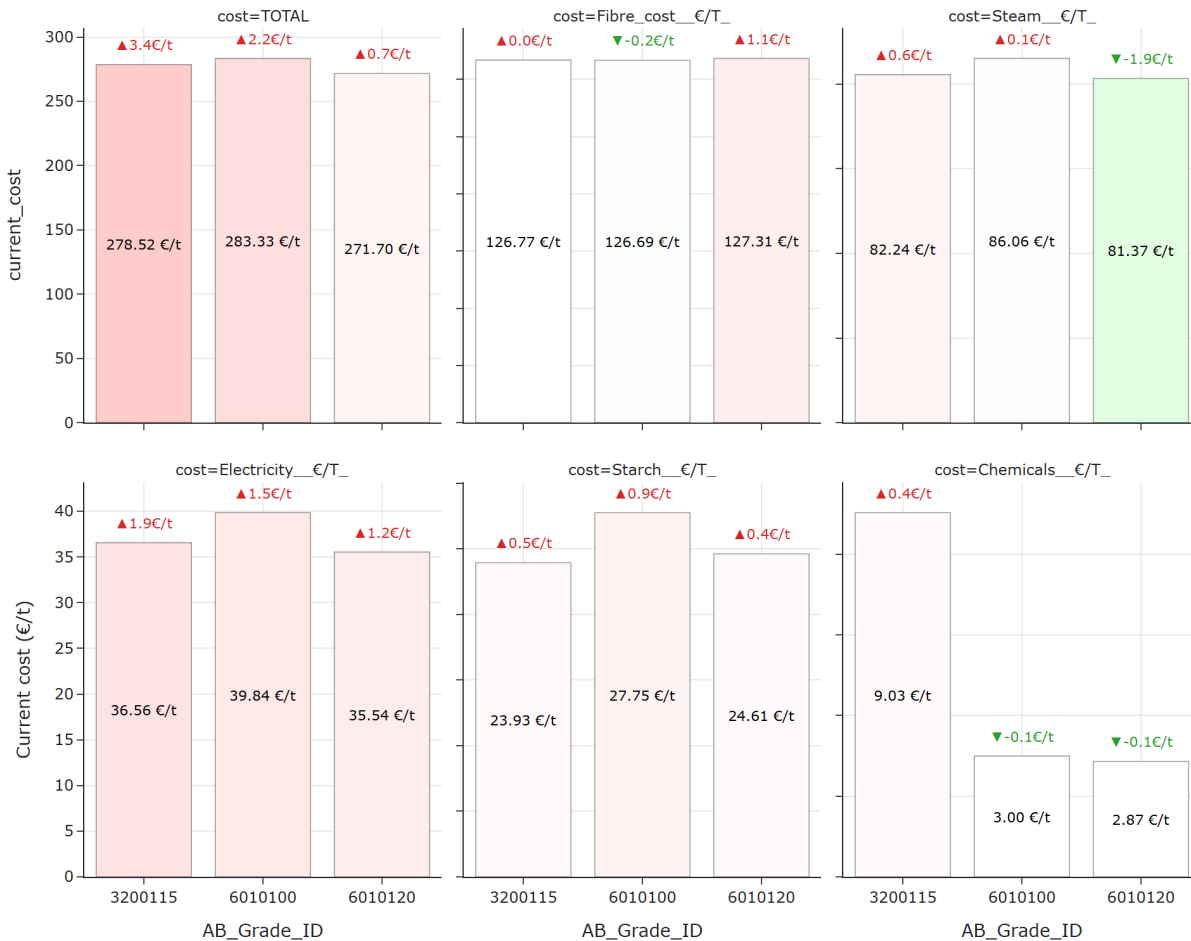


Für Sorte 3200115, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 3.36 €/t, was zu 278.52 €/t.

Für Sorte 6010100, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 2.19 €/t, was zu 283.33 €/t.

Für Sorte 6010120, TOTAL Kosten saw an Anstieg of 0.70 €/t, was zu 271.70 €/t.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Kosten-Anstieg wurde für Sorte 3200115 beobachtet (+3.36 €/t). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

- **Electricity_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+1.50 €/t).
- **Starch_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.57 €/t).
- **Steam_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.39 €/t).
- **Fibre_cost_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.31 €/t).
- **Chemicals_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.09 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_€/T** (im Mittel +1.50 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+1.85 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_€/T** (im Mittel -0.39 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010120 (-1.90 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Dampf:

- **Steam_Predryers** ist im Durchschnitt gesunken (-0.95 €/t).
- **Steam_Afterdryers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.49 €/t).
- **Steam_Heatexchangers** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.08 €/t).
- **Steam_Whitewater** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Steam_Starchkitchen** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

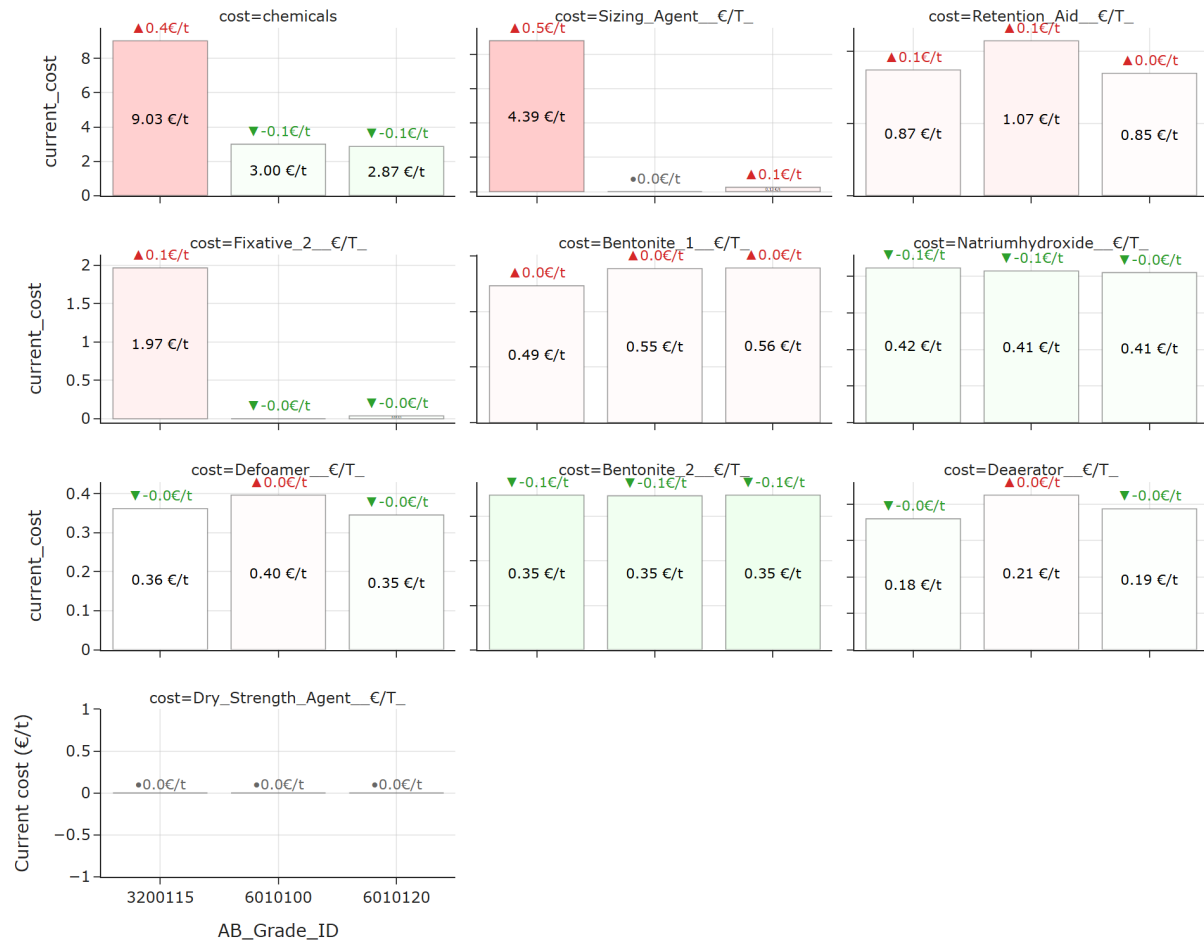
Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Steam_Afterdryers** (im Mittel +0.49 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+0.83 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Steam_Predryers** (im Mittel -0.95 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010120 (-2.01 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Strom:

- **Electricity_Other** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.96 €/t).
- **Electricity_Specific** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.55 €/t).
- **Electricity_Predryer** ist im Durchschnitt gesunken (-0.05 €/t).
- **Electricity_Freqconverters** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.04 €/t).
- **Electricity_Wiresection** ist im Durchschnitt gesunken (-0.02 €/t).
- **Electricity_Press_and_Steambox** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).
- **Electricity_Afterdryer** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.01 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Electricity_Other** (im Mittel +0.96 €/t), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 3200115 (+1.21 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Electricity_Predryer** (im Mittel -0.05 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010100 (-0.05 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

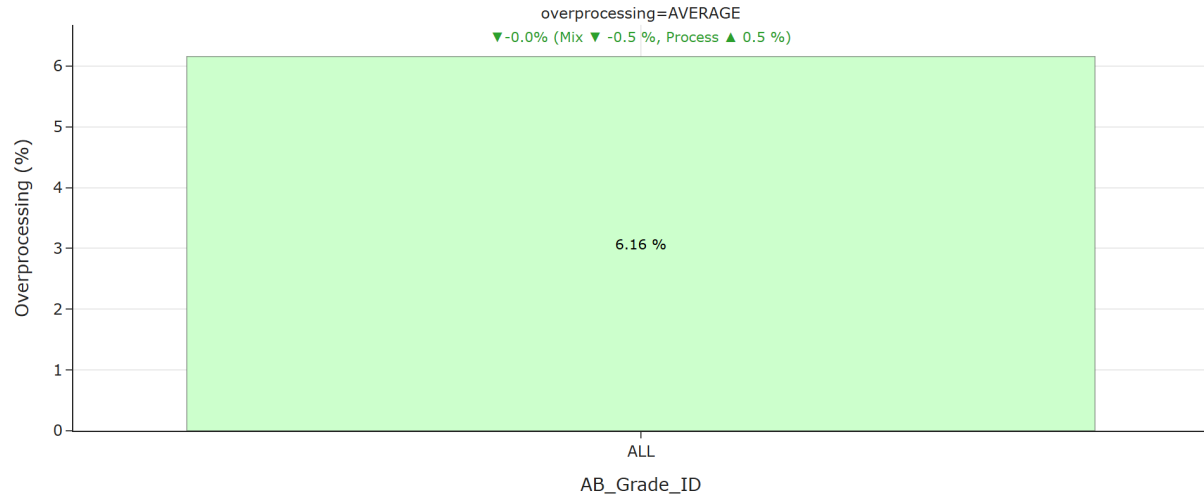


Durchschnittliche Veränderung je Chemikalie:

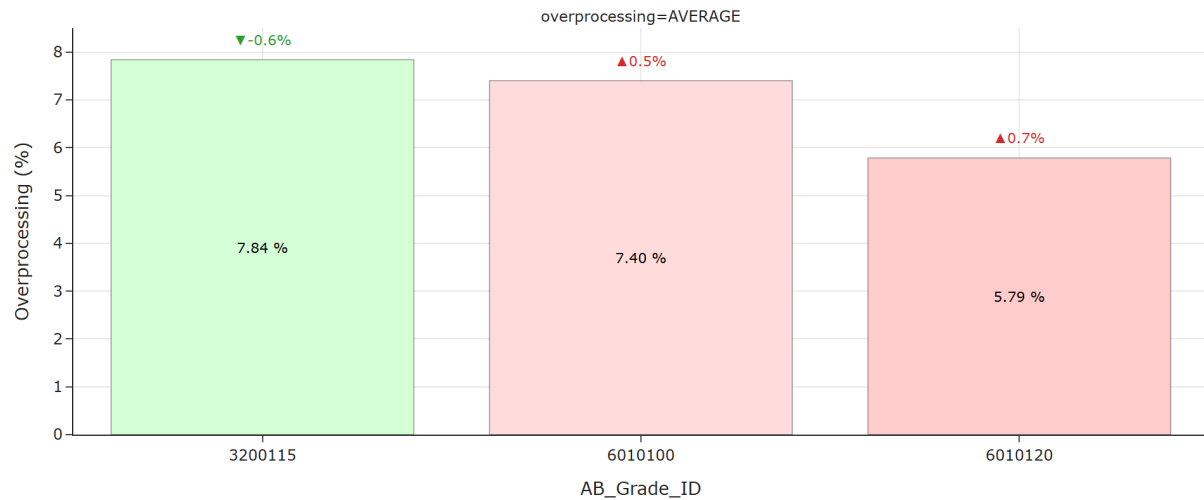
- **Sizing_Agent_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.28 €/t).
- **Bentonite_2_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.14 €/t).
- **Retention_Aid_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.06 €/t).
- **Natriumhydroxide_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.06 €/t).
- **Fixative_2_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.04 €/t).
- **Bentonite_1_€/T** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.04 €/t).
- **Deaerator_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.01 €/t).
- **Defoamer_€/T** ist im Durchschnitt gesunken (-0.00 €/t).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **Sizing_Agent_€/T** (im Mittel +0.28 €/t), mit dem höchsten Anstieg

in Sorte 3200115 (+0.46 €/t) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **Bentonite_2_€/T** (im Mittel -0.14 €/t), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 6010120 (-0.15 €/t). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Für alle betrachteten Sorten, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.01 %, was zu 6.16 %.



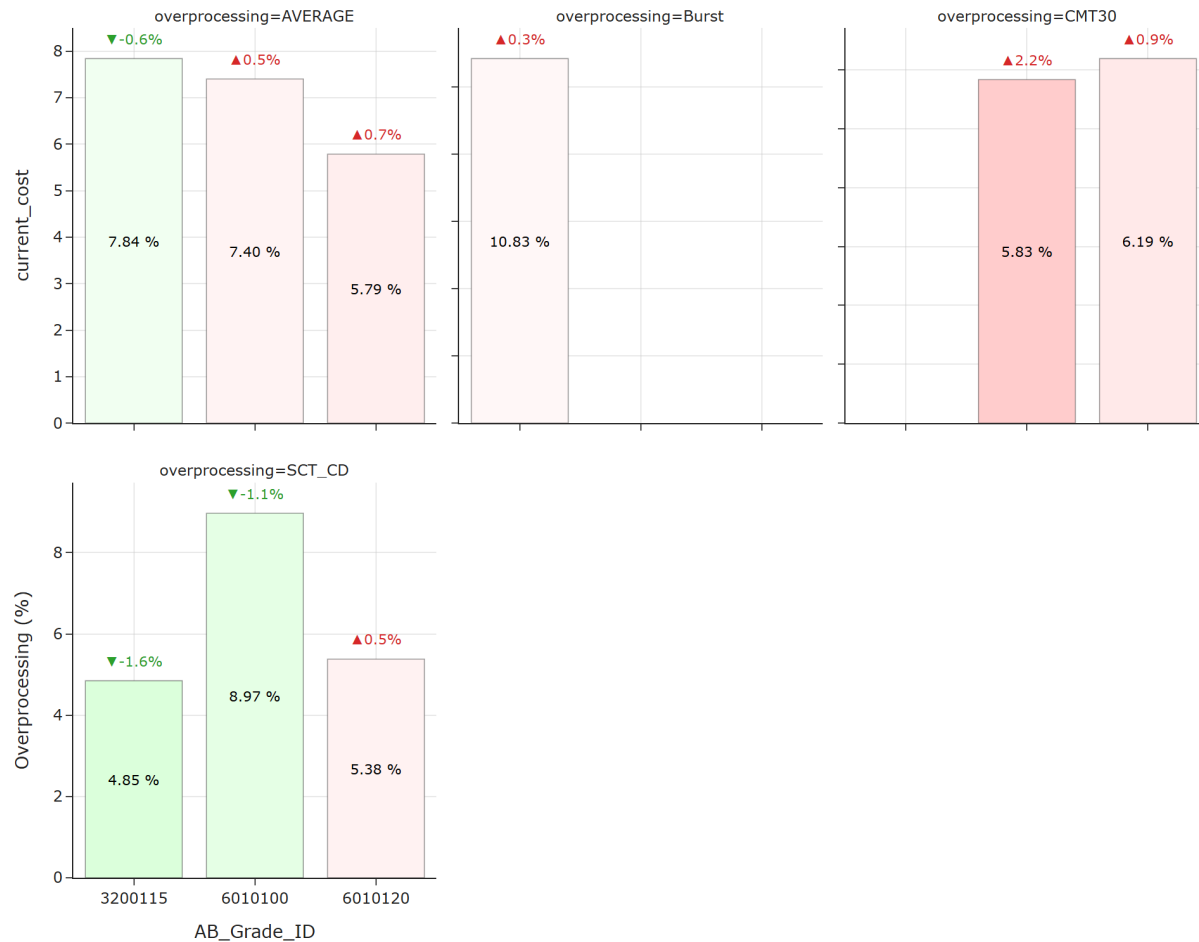
Für Sorte 3200115, TOTAL Überverarbeitung verzeichnete einen Rückgang of 0.61 %, was zu 7.84 %.

Für Sorte 6010100, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.53 %, was zu 7.40 %.

Für Sorte 6010120, TOTAL Überverarbeitung saw an Anstieg of 0.74 %, was zu 5.79 %.

Über alle einzelnen Sorten betrachtet der stärkste Überverarbeitung-Anstieg wurde für Sorte 6010120 beobachtet (+0.74 %) und der stärkste Überverarbeitung-Rückgang wurde für Sorte

3200115 beobachtet (-0.61 %). Diese Bewegungen stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.



Durchschnittliche Veränderung je Komponente:

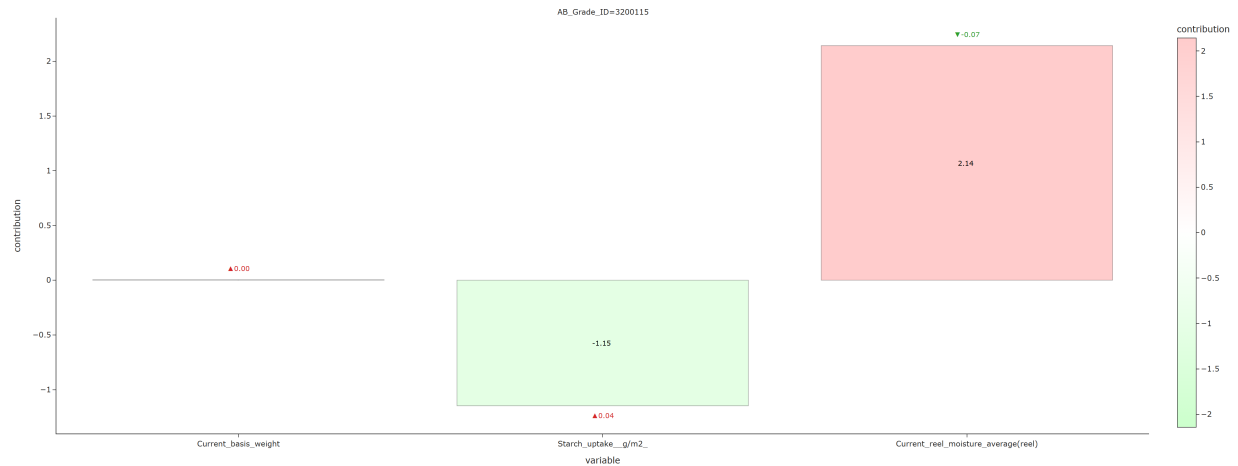
- **CMT30** ist im Durchschnitt gestiegen (+1.56 %).
- **SCT_CD** ist im Durchschnitt gesunken (-0.71 %).
- **Burst** ist im Durchschnitt gestiegen (+0.34 %).

Eine detailliertere Aufschlüsselung nach Komponenten zeigt, dass die größte durchschnittliche Zunahme stammt von **CMT30** (im Mittel +1.56 %), mit dem höchsten Anstieg in Sorte 6010100 (+2.18 %) und die größte durchschnittliche Abnahme stammt von **SCT_CD** (im Mittel -0.71 %), mit dem stärksten Rückgang in Sorte 3200115 (-1.55 %). Diese Komponenten stechen hervor und sollten ggf. weiter untersucht werden.

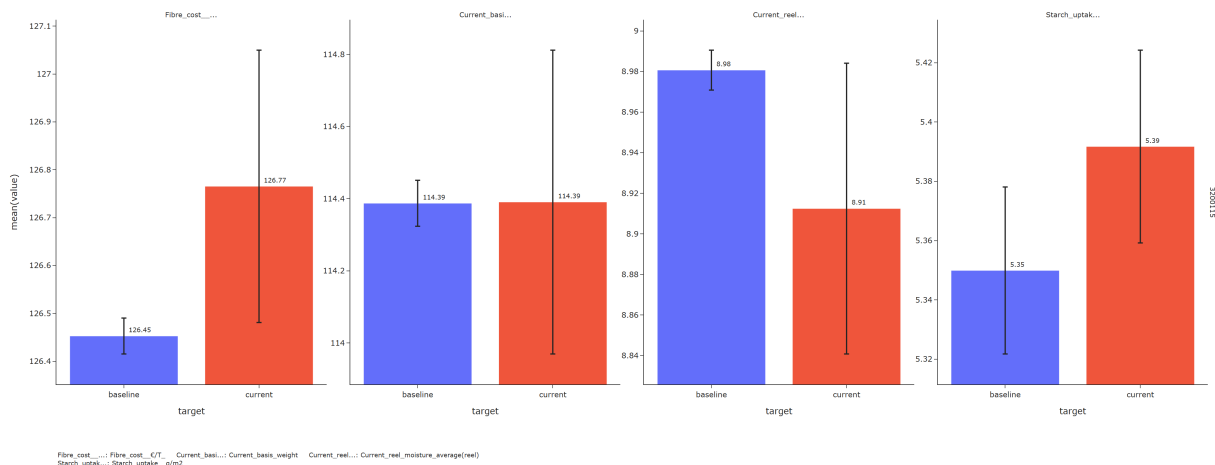
3 Aufschlüsselung nach Sorten

3.1 3200115

3.1.1 Faserkosten

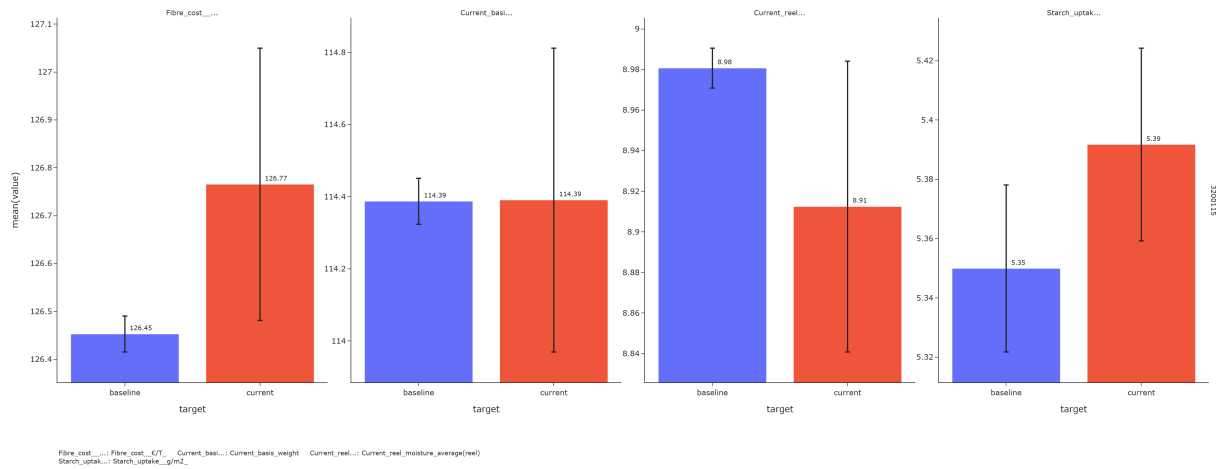


Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.07)



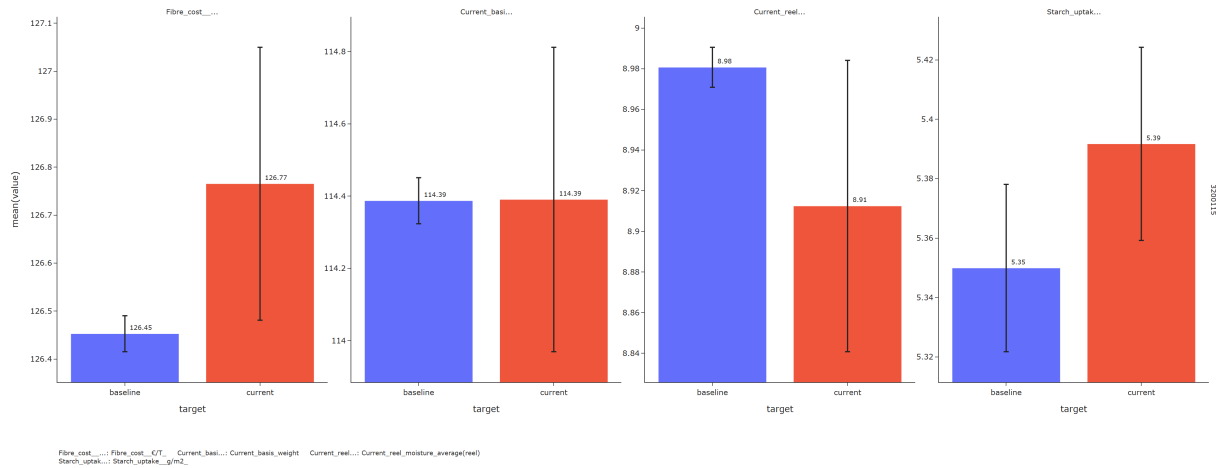
3.1.2 Dampfkosten

```
## KeyError: "['Uhle_box_1_flow___l/min_', 'Uhle_box_2_flow___l/min_'] not in index"
```



Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.07)

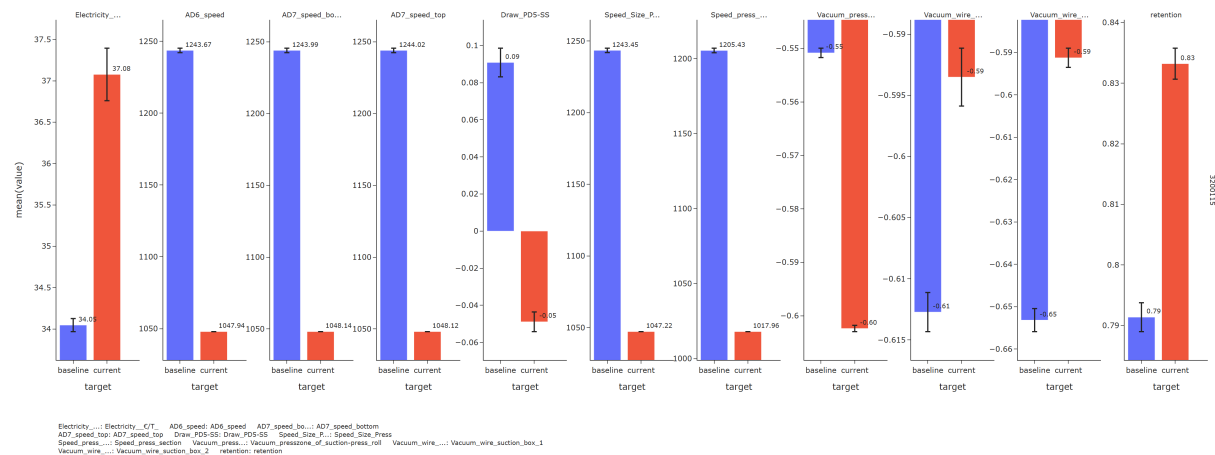
KeyError: "['Steam_€/T_'] not in index"



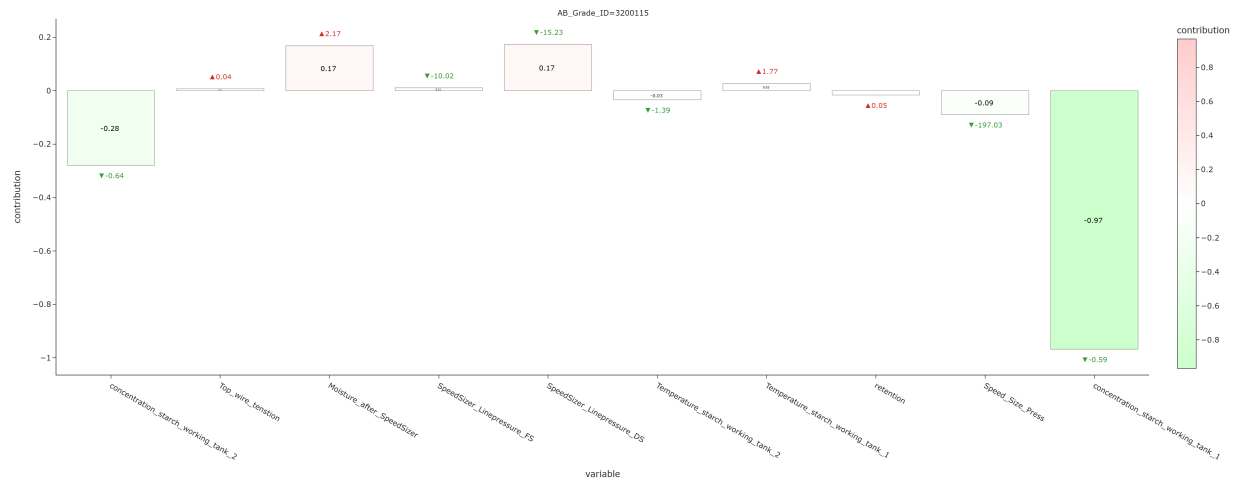
3.1.3 Stromkosten



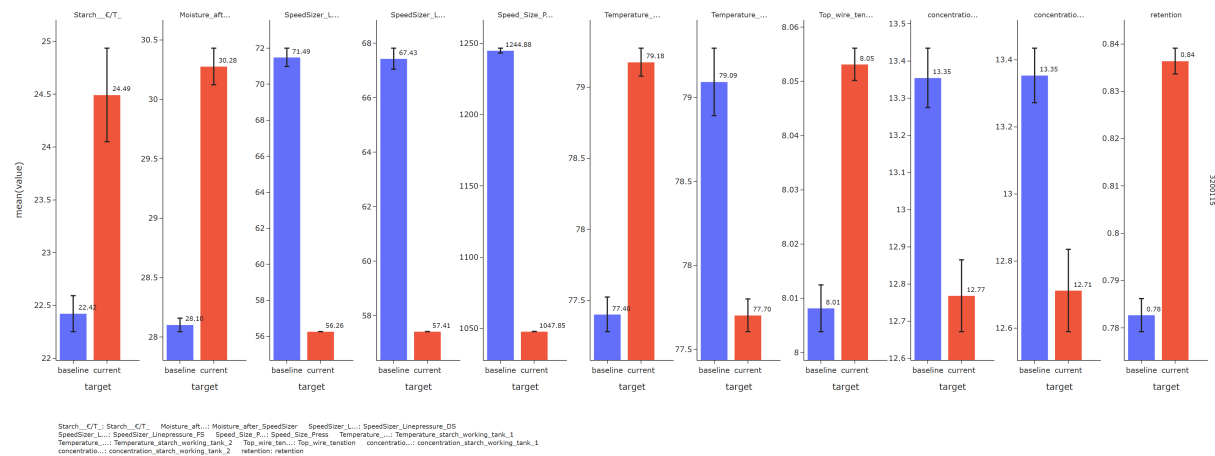
Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.06) - Retention gestiegen (+0.04) **Kostentreibende Faktoren:** - Vacuum presszone of suction-roll gesunken (-0.05) - Vacuum wire suction box 1 gestiegen (+0.02) - Speed Size Press gesunken (-196.23) - Draw PD5-SS gesunken (-0.14)



3.1.4 Stärkekosten

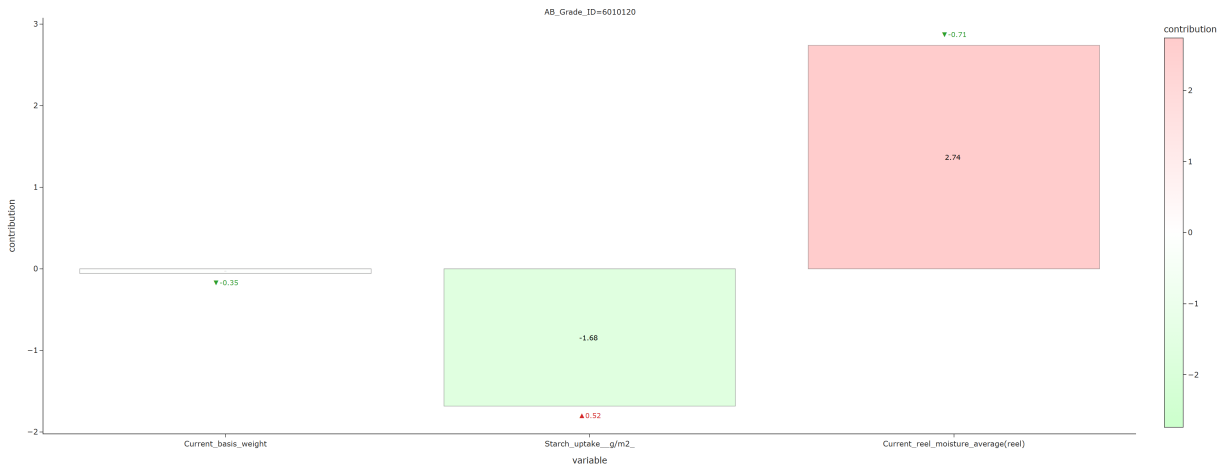


Für Sorte 3200115 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Concentration starch working tank 1 gesunken (-0.59) - Concentration starch working tank 2 gesunken (-0.64) **Kostentreibende Faktoren:** - SpeedSizer Linepressure DS gesunken (-15.23)

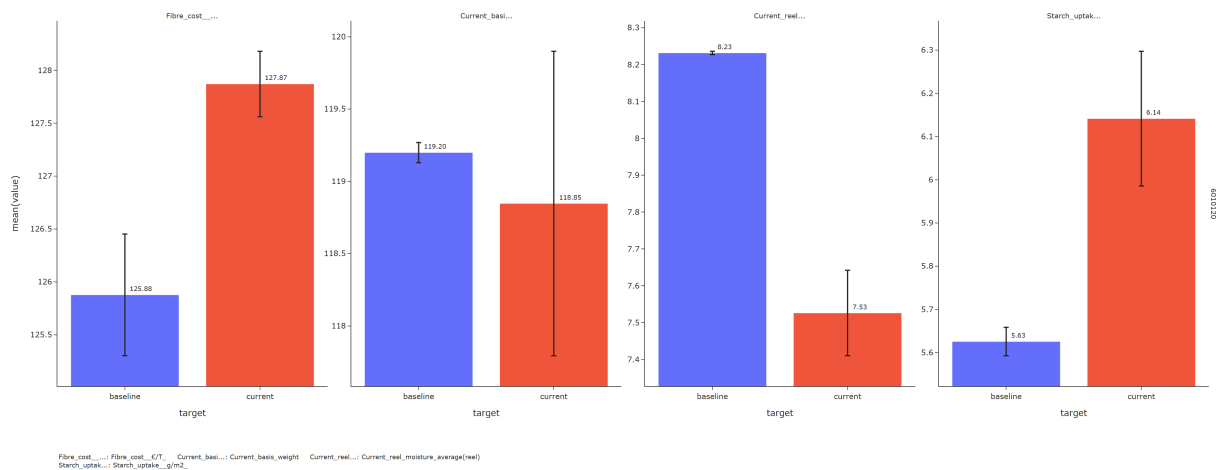


3.2 6010120

3.2.1 Faserkosten

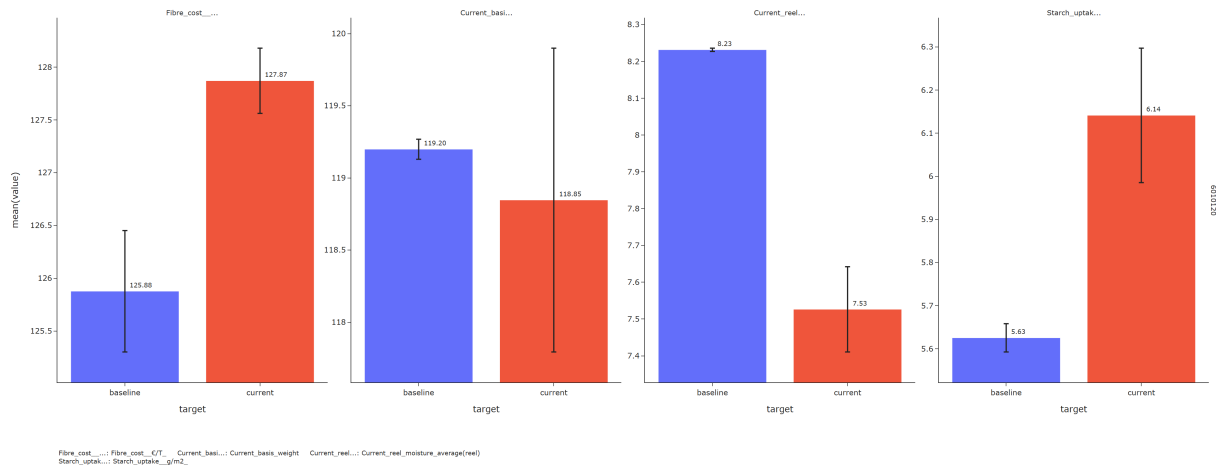


Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.71)



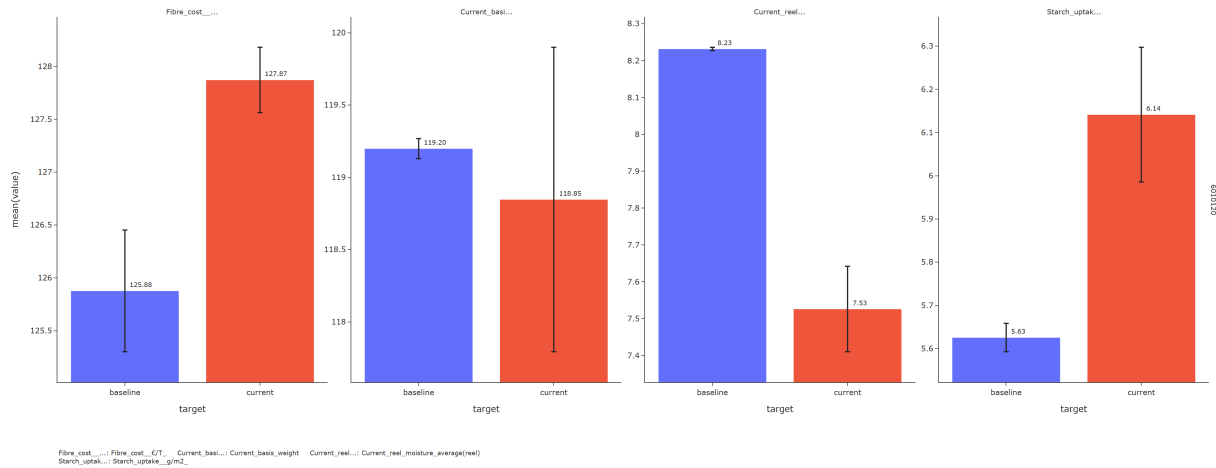
3.2.2 Dampfkosten

KeyError: "['Uhle_box_1_flow__l/min_', 'Uhle_box_2_flow__l/min_'] not in index"

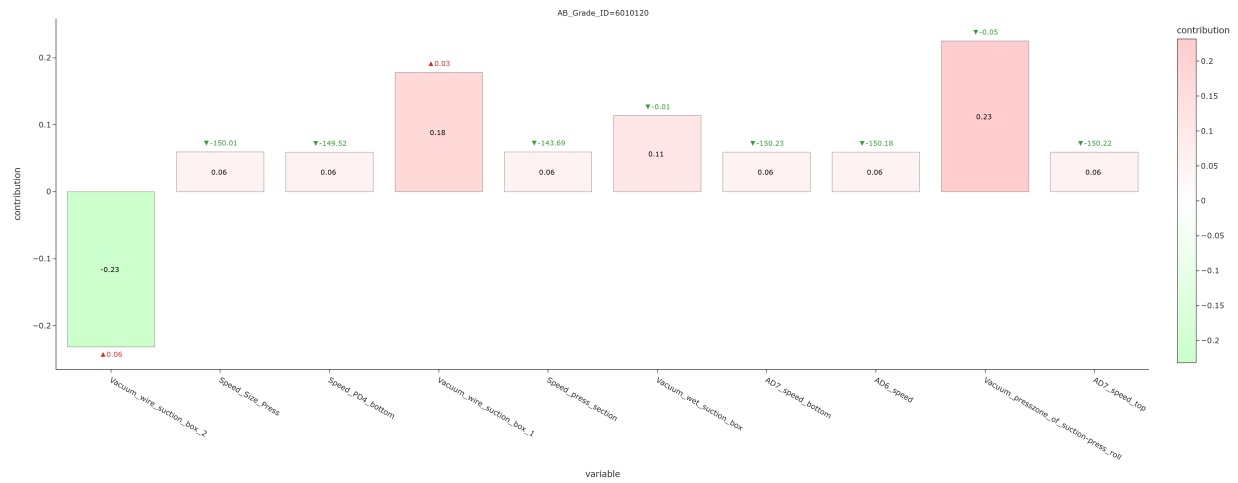


Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostentreibende Faktoren:** - Current reel moisture average(reel) gesunken (-0.71)

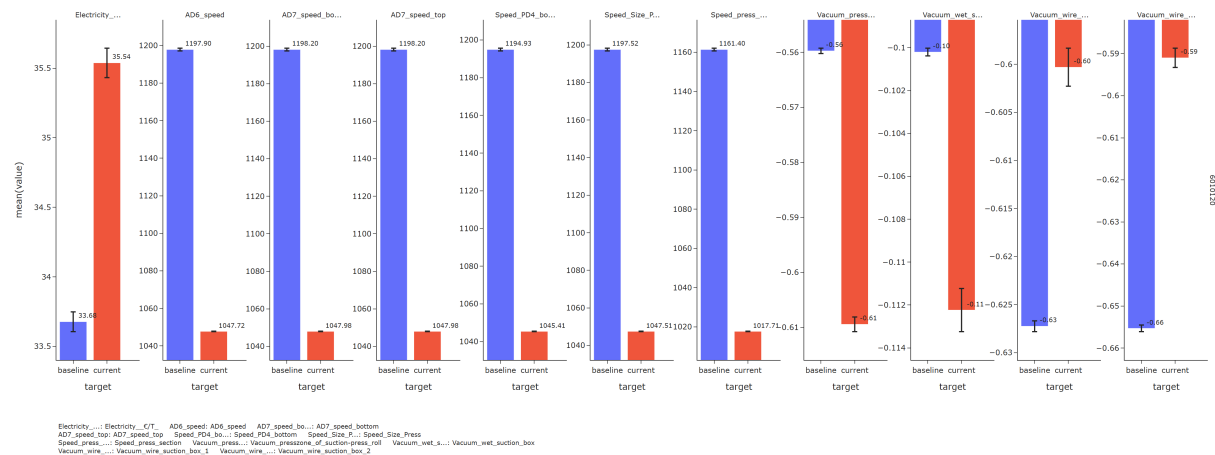
KeyError: "['Steam_€/T_'] not in index"



3.2.3 Stromkosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Vacuum wire suction box 2 gestiegen (+0.06) **Kostentreibende Faktoren:** - Vacuum presszone of suction-press roll gesunken (-0.05) - Vacuum wire suction box 1 gestiegen (+0.03) - Vacuum wet suction box gesunken (-0.01) - Speed Size Press gesunken (-150.01)



3.2.4 Stärkekosten



Für Sorte 6010120 wird die Kostenänderung hauptsächlich durch die folgenden Faktoren erklärt (Top 20% nach Beitrag): **Kostensenkende Treiber:** - Temperature starch working tank 1 gesunken (-3.51) **Kostentreibende Faktoren:** - Concentration starch working tank 1 gestiegen (+0.73) - Moisture after SpeedSizer gestiegen (+0.61)

